

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم الجزء الرابع

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر
صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- أي من هذه الأجرام ليس لديه جاذبية

- القمر
- الشمس
- المشتري
- الأرض
- غير ذلك

2- جسم فضائي تكون جاذبيته سدس جاذبية الارض

- كوكب زحل
- كوكب عطارد
- القمر
- الشمس

3- الزلازل و البراكين تكون نشطه علي طول الحزام الناري. أي الاختيارات توضح التفسير الأفضل
لحدوث ذلك؟

- لأنها تقع علي طول الحزام الناري
- تقع علي حدود المياه العميقة و ضحلة
- تقع عند التقاء تيارات المحيط الرئيسي
- تقع عن أكبر درجة حرارة في المحيط

4- المنطقة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحفاظ علي دورة الكربون في الطبيعة؟

- القطب الشمالي
- شواطئ البحر الأحمر
- الغابة الأستوائية
- الصحراء الغربية



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- الرعي الجائر من قبل المواشي يسهم في مشكلة كبيرة :-

- استنزاف في المياه الجوفية
- زيادة التلوث
- تعرية التربة
- المطر الحمضي

6- يعتقد العلماء أن المحيطات في قديم الزمان كانت تغطي جزء كبير من اليابسة الحالية. أي من الأشياء الأتية التي عثر عليها علي اليابسة يدل علي ذلك؟

- التربة الرملية
- أحافير الأسماك
- المياه الجوفية
- البحيرات الساكنة

7- يستخدم في صنع الزجاج

- الكوارتز (المرو)
- البازلت
- الجرانيت
- الرخام

8- يستخدم في رصف الطرق

- الكوارتز (المرو)
- البازلت
- الجرانيت
- الرخام

9- الشكل يوضح نوعين من الجبال, الجبال في الشكل A ممهده و مستديرة الحواف

, الجبال في الشكل B وعرة و مسننه



- الجبال في الشكل A هي الأقدم
- الجبال في الشكل B هي الأقدم

○ الجبال متساويان في العمر و لكنهما تشكلا بطرق مختلفة

○ الجبال متساويان في العمر و لكنهما تكونا في نصفين مختلفين من الكرة الأرضية

10- اي مما يلي يستخدمه الانسان للحصول علي المياه الجوفية؟

- حفر الابار
- إقامة السدود
- بناء محطات المياه
- حفر الترع



Safir el Tafawok
We create Bright minds

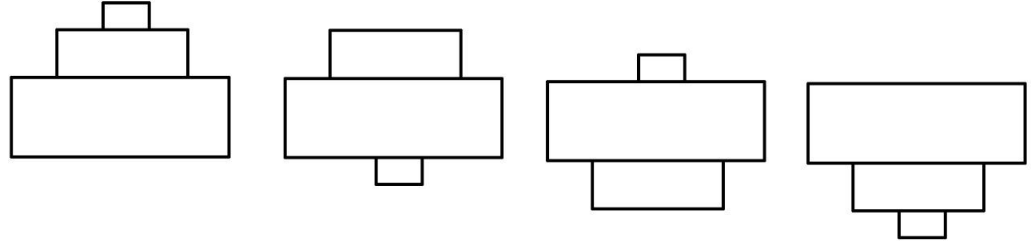
11- أي مما يلي يصف حركة الألواح التكتونية .

- تحركت عدة ملايين من السنين لكنها توقفت الان
- كانت ثابتة بلا حركة و بدأت تتحرك الان
- هي لم تتحرك أبدا
- هي دائما في حالة حركة

12- في السلسلة الغذائية الآتية عشب ---- حمار وحشي ----- اسد
اي من الآتي يعتبر صحيح ولكن يجب ان تكون بداية السلسلة في قاعدة الهرم ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds



13- معظم الكهوف الموجودة تحت سطح الأرض تكونت بتأثير الماء علي

- الجرانيت
- الحجر الجيري
- الحجر الرملي
- الحجر المتحول

14- من أمثله الصخور النارية :-

- الرخام
- الحجر الجيري
- الجرانيت
- الإردواز
- الطفل النفطية

15- تلجا بعض الحيوانات إلي البيات الشتوي للحفاظ علي حياتهم، ماذا يحدث لجسم الكائن الحي أثناء فترة البيات الشتوي؟

- يتوقف الدم عن الدوران
- تظل نسبة الدهون ثابتة
- يقل معدل التمثيل الغذائي
- تزداد درجة حرارة جسمه



16- وجود حفريات كالموضحة بالشكل في أعالي الجبال يعني أن تلك المحارات:-

- عاشت علي اليابسة من قديم الزمان
- تدوم الأحافير وقت أكثر عندما تتواجد في الجبال
- ترك البشر الأصداف علي سفاح الجبال
- كانت الطبقة الصخرية تلك في الماضي في قاع البحر

17- تحافظ الكائنات الحية علي درجة حرارة جسمها بتناول الطعام، ما المسار الصحيح لسريان الطاقة ليقوم الغذاء بهذه الوظيفة؟

- الشمس- الكائن الحي - الطعام
- النبات - الطعام - الكائن الحي
- الشمس - النبات - الكائن الحي
- النبات - شمس - الطعام



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

18- يستخدم الماس في قطع المعادن لانه :-

- له أكبر صلابة
- من المعادن النفيسة
- سرعه التحرك بين جزيئاته عاليه
- ليس له مقاومه للخدش و البري

19- تستخدم أشعة الليزر في ثقب الماس و صهر و تبخير الحديد؟

- أشعته لها تأثير حراري
- أشعته و طوله الموجي كبير
- ينطبق عليه قانون التربيع العكسي
- لأن صلابة الماس منخفضة

20- الطبقة من الأرض سمكها 350 كم تسمى :-

- الوشاح
- القشرة
- اللب الداخلي
- الأسينوسفير

21- يعتبر الكائن الأتي هو المستهلك الأول في النظام الايكولوجي؟

- كائن حي بدون أعداء
- كائن حي يتغذي علي النباتات
- كائن حي يتغذي علي كائن حي آخر
- نبات يتغذي علي الماء و المعادن

22- ما المنطقة التي غالبا ما يحدث عندها الزلازل؟

- بالقرب من الأنهار
- عند التقاء الصفائح التكتونية
- عند التقاء الماء مع اليابسة
- في أعماق المحيطات

23- ما هي أهمية المحلات في الطبيعة ؟

- ترفع من تركيز الأوكسجين في الغلاف الجوي
- تلتقط الطاقة الضوئية من الشمس
- تمكن من إشعاع الحرارة إلي البيئة
- تمكن من إعادة تدوير المواد العضوية إلي مواد غير عضوية

24- "تحافظ الكائنات الحية علي درجة حرارة جسمها بتناول الطعام" ما الترتيب الصحيح لتحولات الطاقة ليقوم الغذاء بهذه الوظيفة؟

- طاقة كيميائية- طاقة حرارية- طاقة حركية
- طاقة ضوئية- طاقة كيميائية- طاقة حرارية
- طاقة كيميائية- طاقة ضوئية - طاقة حرارية
- طاقة ضوئية- طاقة كيميائية - طاقة حركية



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

25- أي حالة من الحالات التالية تصف مُلاءمة بين مركّب أحيائي ومركّب لا - أحيائي؟

- عصفور له منقار طويل ودقيق يتغذى على اليرقات
- زهرة ملوّنة وعطّرة تُلقح بواسطة النحل
- حيوان مفترس ينجذب إلى رائحة الفريسة
- بذور ذات أهداب شعريّة تتطاير مع الرياح

26- شاطئ البحر هو بيت تنمية، وإحدى ميزاته هي التربة الرملية للتربة الرملية حبيبات كبيرة ثَمَكِن الماء من التخلُّل فيها بسرعة. ما الذي يميّز النبتة الملاءمة لهذا النوع من التربة؟

- سيقان مُمتدّة على الأرض
- أوراق عريضة وكبيرة
- جذور عميقة جدًّا
- أزهار فاتحة اللون

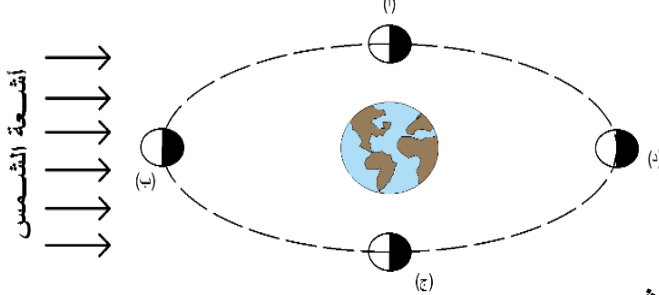
27- أحيانًا، في الصباح الباكر ترى قطرات من الندى على سطوح السيّارات. ممّ وكيف تتكوّن هذه القطرات ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

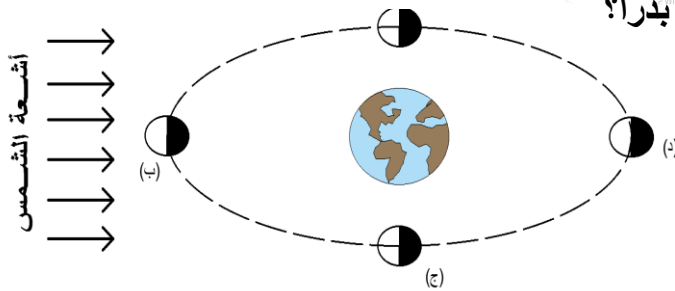
- من أبخرة الماء التي في الهواء والتي مرّت بعملية تكاثف .
- من ابخرة الماء التي في الهواء والتي مرّت بعملية تبخّر.
- من المطر الخفيف الذي سقط في ساعات الصّباح الباردة .
- من أبخرة الماء التي في الهواء والتي مرّت بعملية انصهار .

28- الشكل يوضح أماكن القمر بأنّظام خلال الشهر. في أي وضع من الأوضاع يمكن رؤية القمر محاق؟



- الموضع (أ)
- الموضع (ب)
- الموضع (ج)
- الموضع (د)

29- الشكل يوضح أماكن القمر بأنّظام خلال الشهر. في أي وضع من الأوضاع يمكن رؤية القمر بدرًا؟



- الموضع (أ)
- الموضع (ب)
- الموضع (ج)
- الموضع (د)

30- لماذا ينبغي أن تتم معالجة ذكور الحشرات لمنع انتاج الحيوانات المنوية

- لزيادة عدد الاناث
- لتقليل العدد الكلي للحشرات
- لمنع التزاوج بين الحشرات
- انتاج أنواع جديدة من الحشرات



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

31- التسامي هي عملية :-

- يتحول فيها الصلب إلى سائل
- يتحول فيها الصلب إلى غاز
- يتحول فيها الغاز إلى صلب
- يتحول السائل إلى غاز

32- في أي حالة تفقد أوراق النبتة أكبر كمية من الماء في عملية النتح؟

- عندما تكون رطوبة الهواء منخفضة
- عندما تكون الرطوبة في التربة منخفضة
- عندما تكون شدة الرياح منخفضة
- عندما تكون درجة الحرارة منخفضة

33- كانت تستخدم المبيدات الحشرية قديما في المزارع و لكن توقف استخدامها حاليا لماذا ؟

- لأنها تتحلل في التربة بسرعة
- لأنها تقضي علي نوع واحد من الحشرات
- صعبة الرش
- تؤثر علي الغذاء و البترول



Safir el Tafawok
We create Bright minds

34- سلسلة غذائية لبحيرة بها ماء نقي, أي الكائنات ألتية تتلوث من المبيد الحشري :-

- الطائر
- السمك
- الكائن وحيد الخلية
- اليرقة

35- إذا علمنا أن صفة شحمة المنفصلة في الإنسان تسود علي صفة شحمة الأذن المتصلة.

فإذا تزوج رجل ذو شحمة أذن متصلة و امرأة ذات شحمة أذن منفصلة نقية،

ما النسبة المحتملة لشكل شحمة الأذن في الجيل الناتج؟

- 50% ذو شحمة منفصلة
- 100% ذو شحمة أذن متصلة
- 100% ذو شحمة أذن منفصلة
- 50% ذو شحمة أذن متصلة

36- إذا علمت ان صفة الشعر المجعد في الإنسان تسود علي صفة الشعر الناعم، فإذا تزوج رجل شعره

مجعد هجين و امرأة شعرها ناعم. ما النسبة المحتملة لشكل الشعر في الجيل الناتج؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 75% ذوو شعر ناعم، 25% ذوو شعر مجعد
- 100% ذوو شعر ناعم
- 50% ذوو شعر ناعم، 50% ذوو شعر مجعد
- 25% ذوو شعر ناعم، 75% ذوو شعر مجعد

37- يوضح الشكل المقابل تهجين نباتي بازلاء كلاهما أحمر الأزهار.

في أي الأشكال يعبر الجزء المظلل عن نسبة النباتات ذات لون الأزهار الأبيض في الجيل الناتج؟

	R	R
R		
r		

38- آذاب ديفيد 5 جرام من ملح في 50 جرام ماء، ما الذي يجب إضافته إلي هذا المحلول للحصول علي محلول تركيزه نصف تركيز الأصلي؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 50 ملي ماء
- 5 جرام ملح
- 10 جرام ملح
- 100 ملي ماء

39- اذاب طالب 5 جرام من الملح في 100 جرام ماء ... ما الذي يجب اضافته الي هذا المحلول للحصول علي تركيز ضعف تركيز المحلول الاصلي



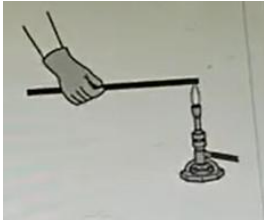
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 100 ملي ماء
- 5 جرام ملح
- 10 جرام ملح
- 50 ملي ماء

40- احدى المواد الصلبة التي يتم الحصول عليها في اعقاب تبخير مياه البحر الميت في برك التبخير , هو ملح الذي يدعى كلوريد البوتاسيوم (KCl). أية جملة من التالية هي صحيحة ؟

- المياه تتبخر ويبقى بعدها خليط من عنصري البوتاسيوم والكلور.
- تتبخر الأيونات الموجبة والسالبة ويبقى ملح متعادل .
- المياه تتبخر والأيونات تتبلور لمركب كلوريد البوتاسيوم .
- المياه تتبخر والأيونات تتحول لذرات متعادلة

41- يبين الشكل، تمسك يد ترتدي قفازات بقطعة من النحاس أعلي اللهب مباشرة. ما العبارة التي تصف ما سيحدث بعد تثبيت قطعة النحاس فوق اللهب لعدة دقائق؟



- سوف يكون القفاز باردا، وقطعة النحاس دافئة.
- كل من القفازات و قطعة النحاس تكون دافئة.
- سوف يكون القفاز دافئا و ستظل قطعة النحاس باردة.
- سوف يكون كل من القفاز وقطعة النحاس باردا

42- درست "ندي" الرسم الذي يوضح أنواع التكاثر في فطر الخميرة، ثم دونت بعض الاستنتاجات. ما الاستنتاج الذي اخطأت "ندي" في كتابته؟



- نوع الانقسام ميتوزي
- يختفي الفرد الأبوي لينتج أفراداً جديد
- يحافظ علي الثبات الوراثية
- نوع التكاثر: لاجنسي

43- راقبت مني التكاثر في فطر الخميرة ثم استنتجت بعض الاستنتاجات، أي من هذه العبارات هي الخطأ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- التكاثر في فطر الخميرة يتم عن طريق الانقسام الميتوزي.
- التكاثر في فطر الخميرة تكاثر لاجنسي
- التكاثر في فطر الخميرة يتم بواسطة فرد أبوي واحد
- التكاثر في فطر الخميرة مصدر للتنوع الوراثة

44- ما أهمية هذه الحفرية لعلم التطور؟

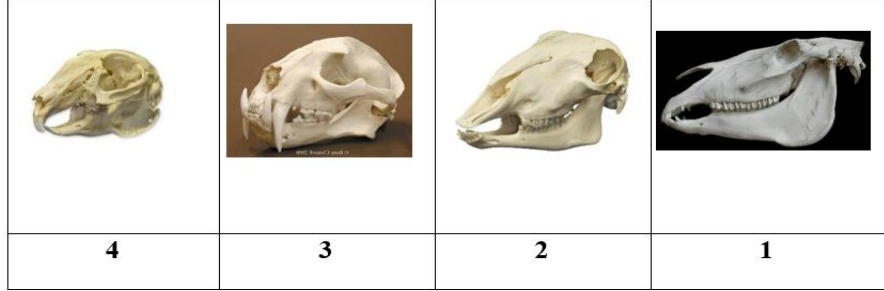


- تعتبر حلقة وصل بين الطيور والبرمائيات
- تعتبر حلقة وصل بين الطيور والزواحف
- تدل علي أن الطيور أقل تطوراً من الزواحف
- تدل علي أن الحياة بدأت من الماء

45- ادرس الصور التي أمامك، ثم حدد: أي منها جمجمة كائن لا يعتبر مستهلكاً أولياً؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds



46- أي مما يلي يعد من العوامل الخارجية لتشكيل سطح الأرض؟

- الزلازل
- المياه
- الصدوع
- البراكين

47- في مجتمع بيئي يضم عدداً من المفترسات والفرائس، معتمداً علي الرسم البياني.



Safir el Tafawok
We create Bright minds



ما الذي تعبر عنه الفترة (A) ؟

- توازن بين عدد المفترسات والفرائس
- حدوث خلل في التوازن البيئي
- قلة عدد الكائنات المفترسة
- زيادة معدلات التكاثر بين الفرائس

48- تتكون الكرة الأرضية من طبقات عديدة في أي طبقات غالباً ما تحدث الزلازل؟

- القشرة
- اللب الداخلي
- اللب الخارجي
- الوشاح

49 - أي المظاهر التالية لا تعد مثالاً لإحدى الصفات المميزة للنبات ككائن حي؟



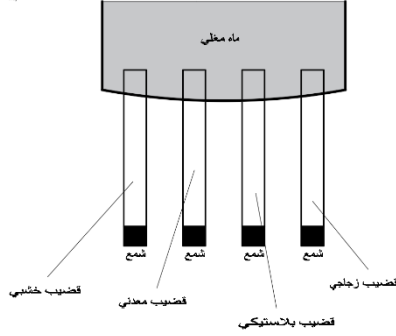
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- اختلاف مراحل نمو النبات اعتماداً علي ظروف البيئة
- نمو الجذر في اتجاهه لأجاذبية
- حركة أوراق الأشجار بسبب الرياح
- التغير في تراكيب النبات كاستجابة لظروف بيئية معينة

50 - أحافير الديناصورات التي عاشت قبل عدة ملايين من السنين يمكن العثور عليها في.....

- مياه المحيطات
- البرك الثلج
- جذوع الأشجار
- صخور الأرض

51 - يوضح الشكل أربعة قضبان متماثلة الأبعاد، كل قضيب مصنوع من مادة مختلفة ومثبت من أحد طرفيه في قاع إناء، عند وضع نفس الكمية من الشمع عند الطرف الآخر لكل قضيب و ملء الإناء بماء مغلي.



علي أي قضيب ينصهر الشمع أولاً:

اختر أحد الخيارات

- القضيب معدني
- القضيب البلاستيكي
- القضيب الزجاجي
- القضيب الخشبي

52- أي المواد تساهم مختلفتها بشكل أكبر في تلوث البيئة؟



- (B) و (C)
- (B) و (D)
- (B) و (E)
- (D) و (E)

53- أي الأنظمة الحيوية تتميز بأعلى تنوع بيولوجي؟

- المنطقة الأستوائية
- القطب الشمالي
- صحراء الربع الخالي
- الغابات المعتدلة



54- ما هو الموطن الطبيعي الذي من المحتمل أن يكون غنياً بالعقاقير الطبيعية؟

We create Bright minds

- غابات ممطرة
- غابات معتدلة
- غابات السافانا
- المحيطات

55- أي من الملوثات الهوائية تساعد علي حدوث أمطار حمضية

- دخان ناتج عن حرق الخشب
- ثاني أكسيد الكبريت من محطات توليد الفحم الطاقة
- جزيئات الأتربة من مصانع الأسمنت
- مركبات الرصاص الناتج عن عادم السيارات

56- أي مما يلي لا يمكن إعادة معالجته

- الوقود الأحفوري
- ورق الصحف
- بقايا المياه
- المنتجات المعدنية



Safir el Tafawok

We create Bright minds

57- خواص المبيدات الحشرية الحديثة مدونة بالأسفل، أي خاصية سوف تساعد علي حفظ تلوث البيئة المسبب بواسطة المبيدات الحشرية عند أقل مستوي:.....

- يغسل بسهولة في البحيرات والأنهار
- يتراكم داخل جسم الكائن الحي
- سام للغاية
- يتحلل بواسطة بكتريا التربة

58- ما الترتيب الصحيح للعمليات الجيولوجية التي ساهمت في تكوين تربة مصر الخصبة من صخور هضبة الحبشة عبر ملايين السنين؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- نحت – ترسيب – نقل
- نقل – نحت – ترسيب
- نحت – نقل – ترسيب
- ترسيب – نقل – نحت

59- ما الخطوة التي بدأ بها العلماء حول العالم عملهم في محاولة التصدي لجائحة (COVID – 19)؟

- الوصول لاستنتاجات حول الأعراض
- الملاحظة الدقيقة للمصابين
- اختبار فرضيات حول أسباب المرض
- إجراء التجارب السريرية علي المرضى

60- في تجربة لقياس أثر استخدام سماد معين علي نمو أحد المحاصيل، أي متغيرات التجربة تعتبر "متغير مستقل" وأيها "المتغير التابع" علي الترتيب؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- نمو المحصول، كمية السماد.
- كمية السماد، نمو المحصول
- كمية المحصول، كمية السماد
- نوع السماد، نوع المحصول

61- إذا علمت أن نبات الفراولة يحتاج لبعض العناصر بكميات قليلة جداً لتكمل نموها بشكل جيد؛ حيث إن الزيادة تؤدي إلي أثر عكسي؛ ولذا لابد من الدقة عند إضافة الأكثر أهمية للحصول علي نمو جيد لنبات الفرولة؟

- معرفة النسبة المثلى من هذه العناصر اللازمة لنمو نبات الفرولة
- حساب نسبة تلك العناصر في نوع السماد المستخدم
- حساب نسبة العناصر التي توفرها كمية معينة من السماد للنبات
- إضافة السماد إلي نبات الفرولة بكميات قليلة جداً

62- تسلق رجل قمة جبل عال جداً، حيث شرب هناك كل الماء ابذي يملأ زجاجته البلاستيكية ثم أغلقها بغطائها، وعندما عاد إلي الأسفل وجد أن الزجاجاة الفارفة قد أنكمشت تماماً.

ما التفسير العلمي الذي يصف بشكل صحيح سبب حدوث ذلك؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- درجة الحرارة عند أسفل الجبل أقل من أعلاه.
- ضغط الهواء عند أسفل الجبل أقل من أعلاه.
- ضغط الهواء عند أسفل الجبل أكبر من أعلاه.
- درجة الحرارة عند أسفل الجبل أكبر من أعلاه.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

63- يستخدم لقياس الرطوبة النسبية للهواء جهاز:

- البارومتر
- الانيوومتر
- الهيجروجراف
- الهيجرومتر

64- تحدث الاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني في طبقة؟

- الترانوسفير
- السيزوسفير
- الايونوسفير
- الثرموسفير

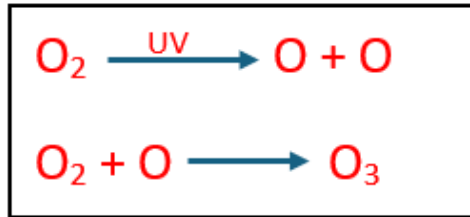
65- يزداد ثقب الأوزون في فصل..... من كل عام

- الصيف
- الخريف
- الربيع
- الشتاء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

66- أي طبقات الغلاف الجوي تحدث فيها التفاعلات الموضحة أمامك؟



- ستراتوسفير
- تروبوسفير
- ميزوسفير
- ثيرموسفير

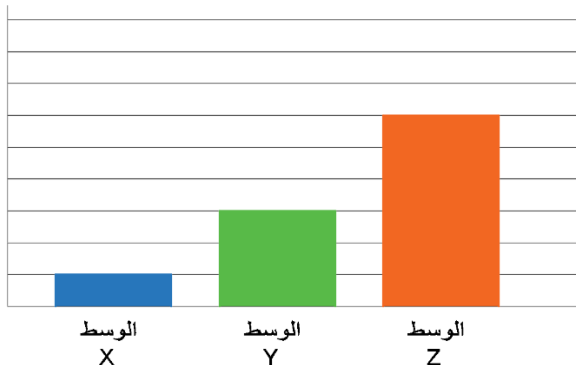
67- عند انسياب الماء في خرطومين الأول اربعة امثال سرعة الثاني فما نسبة نصف قطر الأول إلي الثاني؟

- 1:2
- 2:1
- 1:4
- 4:1

68- الأعمدة البيانية الموضحة تعبر عن سرعة الموجات الصوتية في ثلاثة أوساط مختلفة X و Y و Z

Z سرعة الموجات الصوتية في الوسط

ما الترتيب الصحيح لكثافة تلك الأوساط الثلاثة:



- كثافة X > كثافة Y > كثافة Z
- كثافة Z > كثافة X > كثافة Y
- كثافة X > كثافة Y > كثافة Z
- كثافة Y > كثافة X > كثافة Z

69- لدي "عماد" أصيصين متماثلين لأحد نباتات الظل، وضع أحدهما داخل المنزل بينما وضع الثاني تحت ظل أشجار الحديقة؛ وبعد عدة أيام مع انتظام ريتهما لاحظ اصفرار حواف أوراق النبات في الإصيص الموجود بالحديقة.
ما المتغير الأكثر تأثيراً في اصفرار أوراق هذا النبات؟

- قلة المياه
- قلة درجة الحرارة
- شدة الإضاءة
- ارتفاع الرطوبة



Safir el Tafawok

We create Bright minds

Homework



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- يقوم الدب القطبي للتكيف مع ظروف البيئة بـ.....

- ☐ خمول صيفي
- ☐ مماتنة
- ☐ تطفل
- ☐ بيات شتوي
- ☐ ترمم

2- أي من الفضلات الاتية يمكن التخلص منها في الانهار دون حدوث ضرر علي البيئة؟

- ☐ الزيت
- ☐ الماء الساخن
- ☐ منظفات الزئبق
- ☐ فضلات الحيوانات

3- طَوَّر باحثون صِنْفًا جَدِيدًا من البطاطا مُلاءمًا لظروف الشِّتَاء في مصر ما الذي يجب أن يفعله



الباحثون لكي يحافظوا على الصفات الخاصة بهذا الصنف لأجيال كثيرة قادمة؟

- ☐ تَمَكِين النَّبَاتَات من التَّكَاثُر بواسطة التَّكَاثُر الجنسي.
- ☐ تَمَكِين النَّبَاتَات من التَّكَاثُر بواسطة التَّلْقِيح الاصطناعي.
- ☐ تَمَكِين النَّبَاتَات من التَّكَاثُر بواسطة التَّكَاثُر اللَّا جنسي.
- ☐ تَمَكِين النَّبَاتَات من التَّكَاثُر بواسطة التَّلْقِيح الدَّائِي.

Safir el Tafawok
We create Bright minds

4- أذاب أحد الطلاب 10 جرام من الملح في 100 جرام ماء، ما الذي يجب إضافته إلي هذا المحلول للحصول علي محلول تركيزه نصف تركيز المحلول الأصلي؟

- ☐ 100 ملي ماء
- ☐ 50 ملي ماء
- ☐ 5 جرام ملح
- ☐ 10 جرام ملح

5- ما هو القول الصَّحِيح الذي ينطبق على عمليّة التَّبَخُّر وعلى عمليّة الاحتراق؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ في التَّبَخُّر والاحتراق تَحْدُث تَغْيُرَات كيميائيّة.
- ☐ في التَّبَخُّر والاحتراق تَحْدُث تَغْيُرَات فيزيائيّة.
- ☐ في التَّبَخُّر يَحْدُث تَغْيُر كيميائي، أمّا في الاحتراق فَيَحْدُث تَغْيُر فيزيائي.
- ☐ في التَّبَخُّر يَحْدُث تَغْيُر فيزيائي، أمّا في الاحتراق فَيَحْدُث تَغْيُر كيميائي.

6 - أي العبارات التالية لا تفسر وظيفة الطبقة السميكة من الدهون أسفل جلد الدب القطبي؟

- ☐ تخزين الطاقة.
- ☐ القدرة علي البيات الشتوي
- ☐ خفض درجة حرارة الجسم
- ☐ الحفاظ علي درجة حرارة الجسم

7- الحجر الجيري لا يحتوي علي مسام بيت حبيباته. كيف تتوقع أن يعتبر من صخور الخزان للبترول و الغاز الطبيعي و الماء؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- صخر مجوف
 - به الكثير من الشقوق
 - لا يعتبر من صخور الخزان
 - يتقلص حجمه بمرور الزمن و يكون غرف بداخله
- 8- تلجأ بعض الحيوانات إلي البيات الشتوي للحفاظ علي حياتهم، اي مما يلي يصف حالة جسم الكائن الحي أثناء فترة البيات الشتوي؟
- يتوقف الجسم عن التنفس
 - تستهلك كمية أكبر من الطاقة
 - ترتفع درجة حرارة جسمه
 - يستهلك كمية أقل من الطاقة
- 9 - ماذا حدث للترسب الحجري؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- تحلل وانطلقت فقاعات غاز.
 - انصهر بفعل الحرارة وتحول إلى سائل.
 - تبخر وتحول إلى فقاعات غاز.
 - ذاب وانتشر في المياه الساخنة.
- 10- يحدث التغير في الشحنة الكهربائية للخلية بفضل :-
- انتفاخ قنوات الصوديوم (Na^+)
 - انتفاخ قنوات الميكوندريا
 - انتفاخ قنوات استيل خولين
 - جميع ما سبق

11- في التفاعل أي العبارات معدل هذا التفاعل بمرور الزمن :-

- يزداد H_2, HCl
- يزداد HCl
- يقل H_2, O_2
- يبقى ثابت

12- ما أهمية الحفاظ علي الكساء الأخضر لكوكب الأرض

- زيادة نسبة الأكسجين
- تحقيق التوازن البيئي
- صد الرياح
- حماية التربة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

13- نهر صغير و سريع الجريان يجري في واد علي شكل حرف V واقع علي منحدر جبل اذا تغير مسار النهر إلي حيث يمر خلال سهل كيف سيبدو شكل النهر علي الأرجح مقارنة مع ما هو عليه عند منحدر الجبل

- الشكل نفسه إلي حد كبير
- أعمق و أسرع
- أبطأ و أعرض
- أكثر استقامة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

14- أي الصفات التالية تميز زهره يتم فيها تلقيح بواسطة الحشرات :-

- ميسم المتاع منخفض أكثر من أسديه نفس الزهرة
- نضج عضوي تكاثر الزهرة معا
- الزهري خنثي
- الزهرة وحيدة الجنس

15- احتراق الوقود الحفري أدى الي

- مناخ أدفأ
 - مناخ أبرد
 - رطوبة نسبیه أقل
 - زيادة الأوزون في الجو
- 16- أي طائر يتغذي غالبا علي رحيق الأزهار؟



17- ايا من الانزيمات الاتية يفرز عن طريق البنكرياس

- انسولين
- مالتز
- ليبيز
- بيبسين

18- ما المُشترك بين جميع الفقريات؟

- جميعها تعيش على اليابسة.
- لجميعها يوجد هيكل عظمي داخلي.
- جميعها تتنفس بواسطة الرئتين.
- لجميعها درجة حرارة جسم ثابتة.



Safir el Tafawok

We create Bright minds

